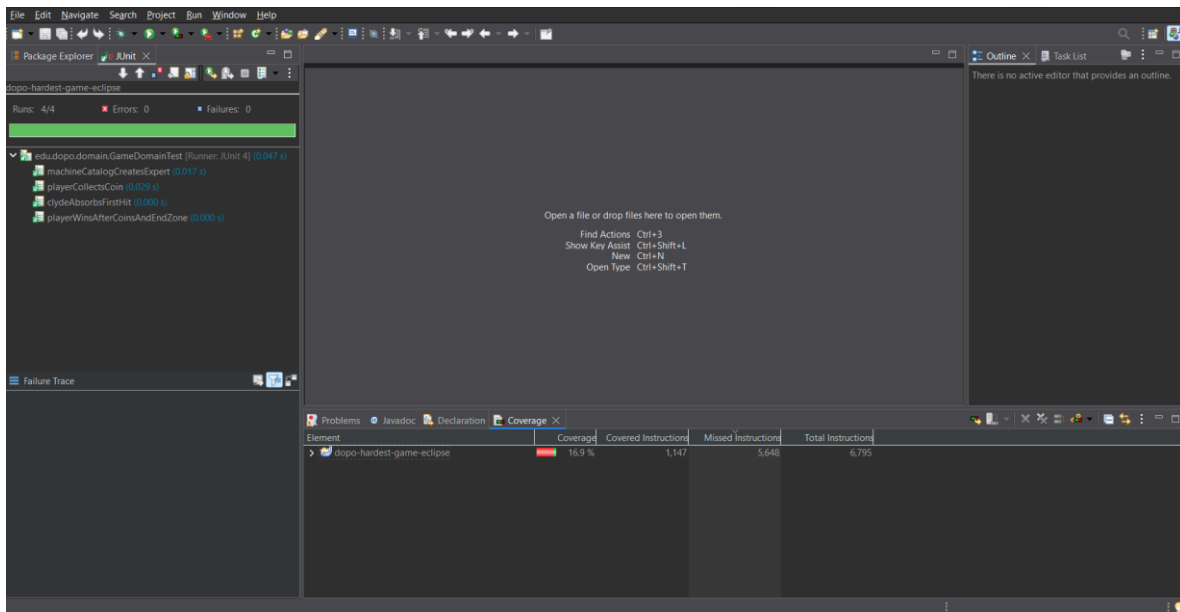


Informe de análisis dinámico (cobertura JUnit)

Resultado inicial:



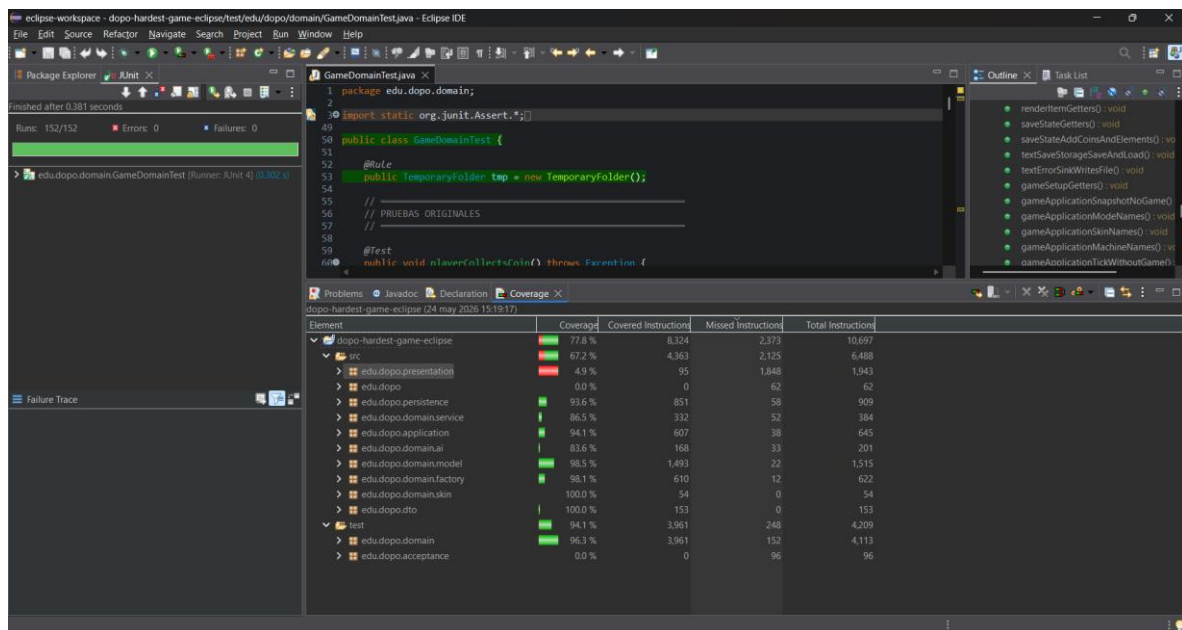
Resultado inicial:

Al ejecutar las pruebas de unidad por primera vez en Eclipse con EcEmma, obtuvimos 4 pruebas ejecutadas con 0 fallos y una cobertura del 16.9%, las pruebas existentes en ese momento eran `playerCollectsCoin`, `playerWinsAfterCoinsAndEndZone`, `clydeAbsorbsFirstHit` y `machineCatalogCreatesExpert`, las cuales solo ejercitaban una pequeña fracción del código del dominio, cubriendo 1.147 instrucciones de un total de 6.795 y dejando 5.648 sin cubrir.

Decisiones tomadas:

Para aumentar el porcentaje de cobertura diseñamos una clase de pruebas `GameDomainTest` que cubre sistemáticamente todas las capas del proyecto, agregamos pruebas para `Vector2`, `Rect`, `Level`, `Player`, `Game`, los cuatro tipos de enemigos, los elementos especiales `LifeSource` y `Bomb`, `SkinCoin`, las fábricas `MachineCatalog`, `SkinCatalog`, `CoinCatalog`, `EnemyCatalog` y `SpecialCatalog`, las estrategias de IA `RandomMachineStrategy` y `ExpertMachineStrategy`, `Zone`, los DTOs `GameSnapshot`, `PlayerStatus` y `RenderItem`, la persistencia `SaveState`, `TextSaveStorage` y `TextErrorSink`, y la capa de aplicación `GameSetup` y `GameApplication`. Además agregamos pruebas directas para `CollisionService`, `TextLevelSource`, las tres skins `BlinkySkin`, `ClydeSkin` e `InkySkin`, los métodos de `GameObject` como `getId`, `getPosition`, `activate` y `deactivate`, y métodos de `Player` como `speed`, `changeSkin` y `setCheckpoint` que no estaban cubiertos.

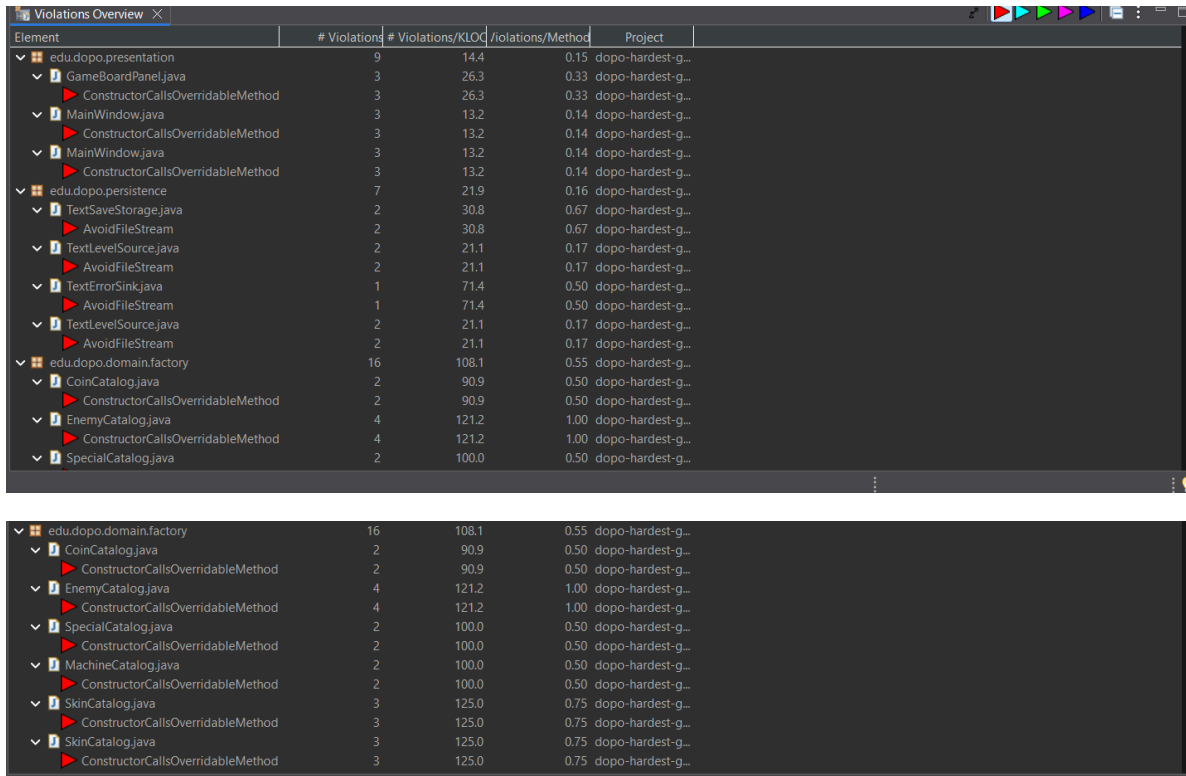
Resultado final:



Después de agregar las nuevas pruebas se ejecutaron 156/156 pruebas con 0 errores y 0 fallos, alcanzando una cobertura del 77.8% sobre el proyecto, con 8.324 instrucciones cubiertas de un total de 10.697. Las instrucciones no cubiertas corresponden al paquete edu.dopo.presentation que contiene las clases Swing MainWindow, GameBoardPanel y MusicPlayer, las cuales no son ejercitables mediante pruebas unitarias sin levantar la interfaz gráfica, y a la clase App.java que contiene únicamente el método main del programa. De esta manera se supera la meta establecida del 75%.

Informe de análisis estático (PMD)

Resultado inicial:



The screenshot shows the 'Violations Overview' window of the PMD tool. It displays a table with the following columns: Element, # Violations, # Violations/KLOC, Violations/Method, and Project. The table lists violations across various Java files in the 'edu.dopo' package, categorized by their severity (Priority 1, 2, or 3) and the type of violation (e.g., ConstructorCallsOverridableMethod, AvoidFileStream).

Element	# Violations	# Violations/KLOC	Violations/Method	Project
edu.dopo.presentation	9	14.4	0.15	dopo-hardest-g...
GameBoardPanel.java	3	26.3	0.33	dopo-hardest-g...
ConstructorCallsOverridableMethod	3	26.3	0.33	dopo-hardest-g...
MainWindow.java	3	13.2	0.14	dopo-hardest-g...
ConstructorCallsOverridableMethod	3	13.2	0.14	dopo-hardest-g...
MainWindow.java	3	13.2	0.14	dopo-hardest-g...
ConstructorCallsOverridableMethod	3	13.2	0.14	dopo-hardest-g...
edu.dopo.persistence	7	21.9	0.16	dopo-hardest-g...
TextSaveStorage.java	2	30.8	0.67	dopo-hardest-g...
AvoidFileStream	2	30.8	0.67	dopo-hardest-g...
TextLevelSource.java	2	21.1	0.17	dopo-hardest-g...
AvoidFileStream	2	21.1	0.17	dopo-hardest-g...
TextErrorSink.java	1	71.4	0.50	dopo-hardest-g...
AvoidFileStream	1	71.4	0.50	dopo-hardest-g...
TextLevelSource.java	2	21.1	0.17	dopo-hardest-g...
AvoidFileStream	2	21.1	0.17	dopo-hardest-g...
edu.dopo.domain.factory	16	108.1	0.55	dopo-hardest-g...
CoinCatalog.java	2	90.9	0.50	dopo-hardest-g...
ConstructorCallsOverridableMethod	2	90.9	0.50	dopo-hardest-g...
EnemyCatalog.java	4	121.2	1.00	dopo-hardest-g...
ConstructorCallsOverridableMethod	4	121.2	1.00	dopo-hardest-g...
SpecialCatalog.java	2	100.0	0.50	dopo-hardest-g...
ConstructorCallsOverridableMethod	2	100.0	0.50	dopo-hardest-g...
MachineCatalog.java	2	100.0	0.50	dopo-hardest-g...
ConstructorCallsOverridableMethod	2	100.0	0.50	dopo-hardest-g...
SkinCatalog.java	3	125.0	0.75	dopo-hardest-g...
ConstructorCallsOverridableMethod	3	125.0	0.75	dopo-hardest-g...
SkinCatalog.java	3	125.0	0.75	dopo-hardest-g...
ConstructorCallsOverridableMethod	3	125.0	0.75	dopo-hardest-g...

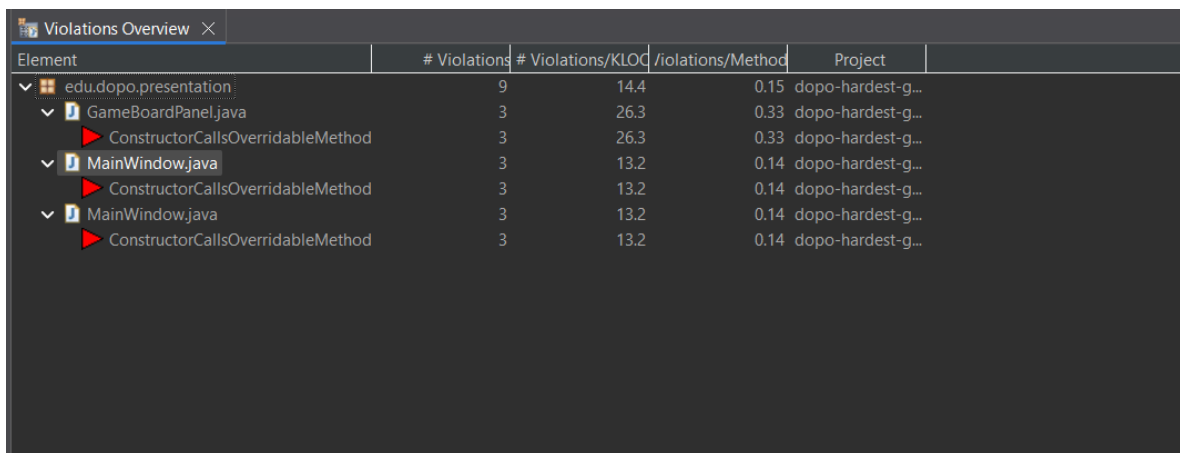
Al ejecutar PMD por primera vez sobre el proyecto se encontraron violaciones de prioridad alta distribuidas en 8 archivos, identificándose 32 violaciones en total: GameBoardPanel.java y MainWindow.java del paquete edu.dopo.presentation con violaciones de ConstructorCallsOverridableMethod, TextSaveStorage.java, TextLevelSource.java y TextErrorSink.java del paquete edu.dopo.persistence con violaciones de AvoidFileStream, y CoinCatalog.java, EnemyCatalog.java, SpecialCatalog.java, MachineCatalog.java y SkinCatalog.java del paquete edu.dopo.domain.factory con violaciones de ConstructorCallsOverridableMethod.

Decisiones tomadas:

Las violaciones de AvoidFileStream en TextSaveStorage.java, TextLevelSource.java y TextErrorSink.java se corrigieron reemplazando el uso de FileReader y FileWriter por Files.newBufferedReader y Files.newBufferedWriter de java.nio.file.Files, que es la forma recomendada para abrir archivos en Java moderno. Las violaciones de ConstructorCallsOverridableMethod en las fábricas CoinCatalog, EnemyCatalog, SpecialCatalog, MachineCatalog y SkinCatalog se corrigieron reemplazando las llamadas al

método público register() dentro del constructor por llamadas directas a creators.put(), eliminando así la invocación de métodos sobrescribibles desde el constructor. Las violaciones de ConstructorCallsOverridableMethod en GameBoardPanel.java y MainWindow.java no se corrigieron porque pertenecen a la capa de presentación Swing donde el patrón de inicialización de componentes gráficos requiere necesariamente llamar métodos de configuración desde el constructor, y modificarlos rompería el funcionamiento de la interfaz gráfica.

Resultado final:



Element	# Violations	# Violations/KLOC	Violations/Method	Project
edu.dopo.presentation	9	14.4	0.15	dopo-hardest-g...
GameBoardPanel.java	3	26.3	0.33	dopo-hardest-g...
ConstructorCallsOverridableMethod	3	26.3	0.33	dopo-hardest-g...
MainWindow.java	3	13.2	0.14	dopo-hardest-g...
ConstructorCallsOverridableMethod	3	13.2	0.14	dopo-hardest-g...
MainWindow.java	3	13.2	0.14	dopo-hardest-g...
ConstructorCallsOverridableMethod	3	13.2	0.14	dopo-hardest-g...

Después de aplicar las correcciones se redujeron las violaciones de prioridad alta de 32 a 9, quedando únicamente las violaciones justificadas en GameBoardPanel.java y MainWindow.java pertenecientes a la capa de presentación Swing donde la corrección no es aplicable sin afectar el funcionamiento de la interfaz gráfica.